

Parte 3

Resolução de Sistemas Lineares - 1

CI1164 - Introdução à Computação Científica
Profs. Armando Delgado e Guilherme Derenievicz
Departamento de Informática - UFPR

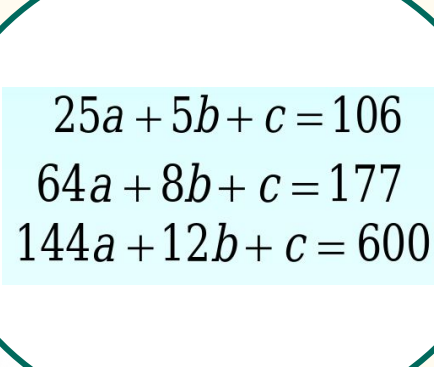
Descrição do Problema

Solução

04a + 8b + 144a + 12b

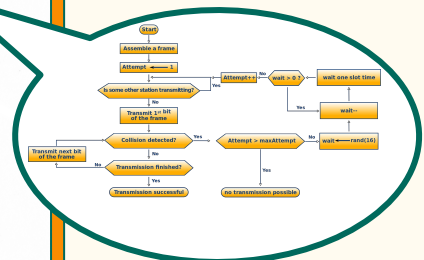
Computador

Solução

A large, light blue speech bubble with a dark blue outline. Inside the bubble, three linear equations are listed vertically on a light blue rectangular background. The equations are: $25a + 5b + c = 106$, $64a + 8b + c = 177$, and $144a + 12b + c = 600$.

$25a + 5b + c = 106$
 $64a + 8b + c = 177$
 $144a + 12b + c = 600$

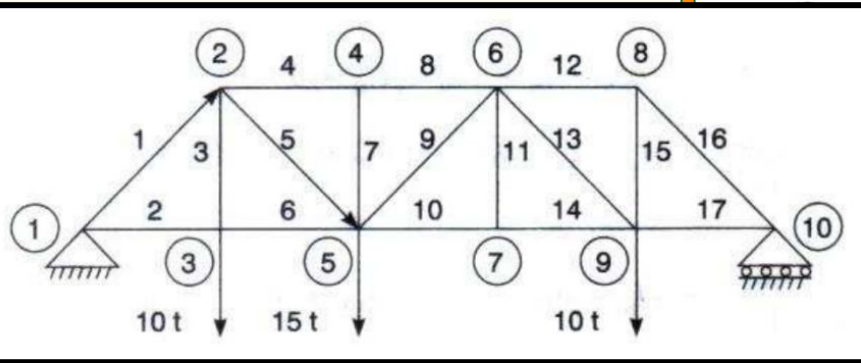
Sistemas Lineares



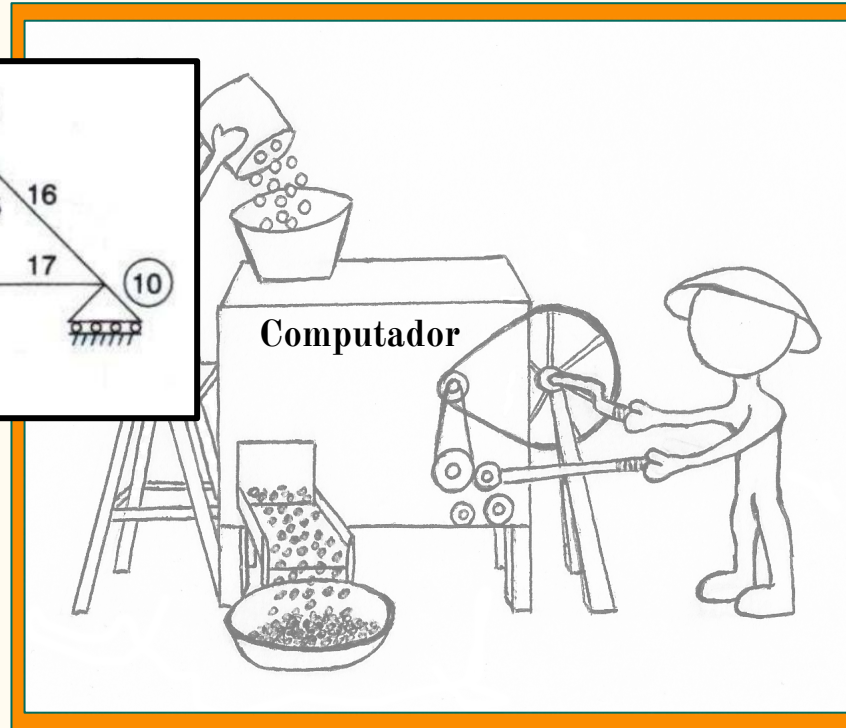
Método Numérico

Resolução de Sistemas Lineares

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)

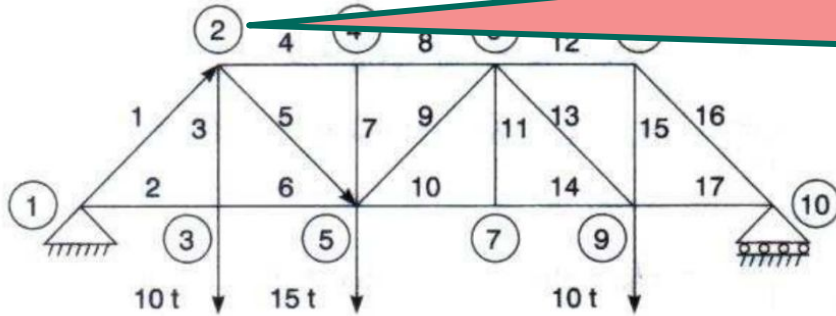


Descrição do Problema



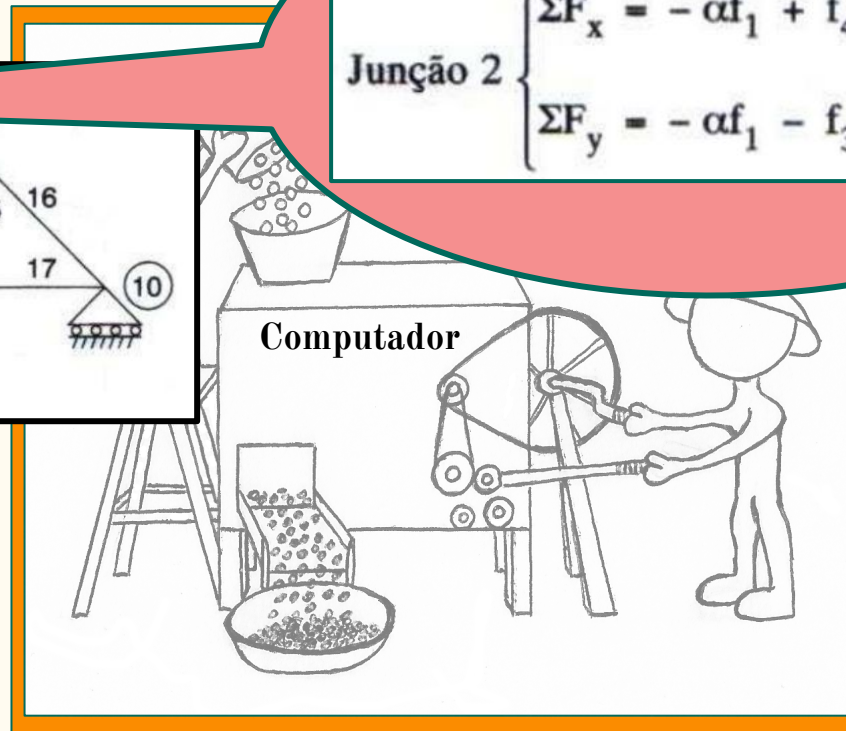
Resolução de Sistemas Lineares

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)



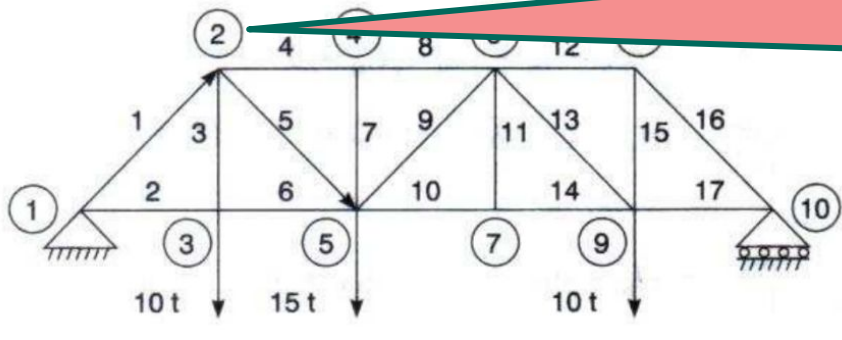
$$\text{Junção 2} \begin{cases} \Sigma F_x = -\alpha f_1 + f_4 + \alpha f_5 = 0 \\ \Sigma F_y = -\alpha f_1 - f_3 - \alpha f_5 = 0 \end{cases}$$

Descrição do Problema



Resolução de Sistemas Lineares

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)



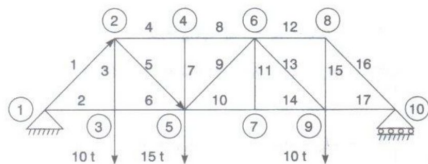
Descrição do Problema

$$\begin{cases} -\alpha f_1 + f_4 + \alpha f_5 = 0 \\ -\alpha f_1 - f_3 - \alpha f_5 = 0 \\ -f_2 + f_6 = 0 \\ f_3 - 10 = 0 \\ -f_4 + f_8 = 0 \\ -f_7 = 0 \\ -\alpha f_5 - f_6 + \alpha f_9 + f_{10} = 0 \\ \alpha f_5 + f_7 + \alpha f_9 - 15 = 0 \\ -f_8 - \alpha f_9 + f_{12} + \alpha f_{13} = 0 \\ -\alpha f_9 - f_{11} - \alpha f_{13} = 0 \\ -f_{10} + f_{14} = 0 \\ f_{11} = 0 \\ -f_{12} + \alpha f_{16} = 0 \\ -f_{15} - \alpha f_{16} = 0 \\ -\alpha f_{13} - f_{14} + f_{17} = 0 \\ \alpha f_{13} + f_{15} - f_{10} = 0 \\ \alpha f_{16} - f_{17} = 0 \end{cases}$$

$$\alpha f_5 = 0$$

$$\alpha f_5 = 0$$

Resolução de Sistemas Lineares



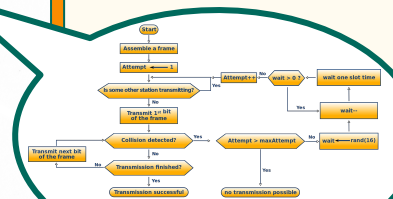
Descrição do Problema

$$\begin{aligned} 25a + 5b + c &= 106 \\ 64a + 8b + c &= 177 \\ 144a + 12b + c &= 600 \end{aligned}$$

Computador

Solução

Sistemas Lineares



Método Numérico

Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

- m equações;
- n incógnitas;
- a_{ij} são os coeficientes;
- b_i são os termos independentes;

Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

- m equações;
- n incógnitas;
- a_{ij} são os coeficientes;
- b_i são os termos independentes;

$$m = n$$

Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

[illegible]

Representação Matricial

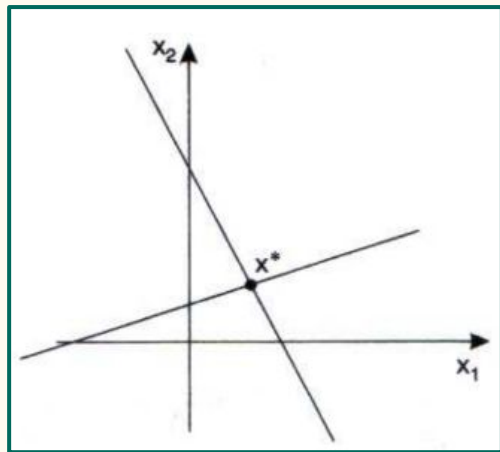
$$\begin{bmatrix} A \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \end{bmatrix} \quad \text{ou}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

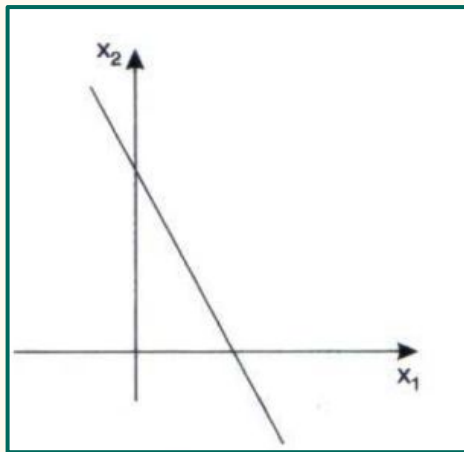
Matriz de Coeficientes
Vetor das incógnitas ou vetor solução
Vetor das constantes

Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

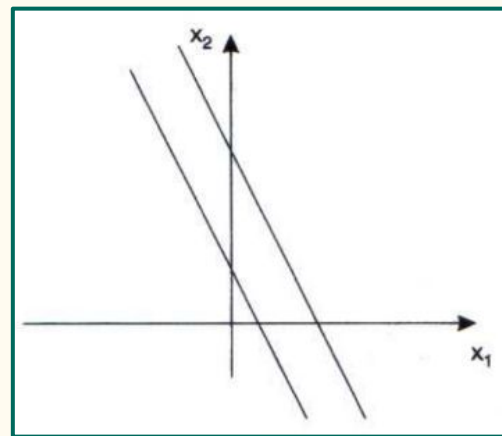
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$



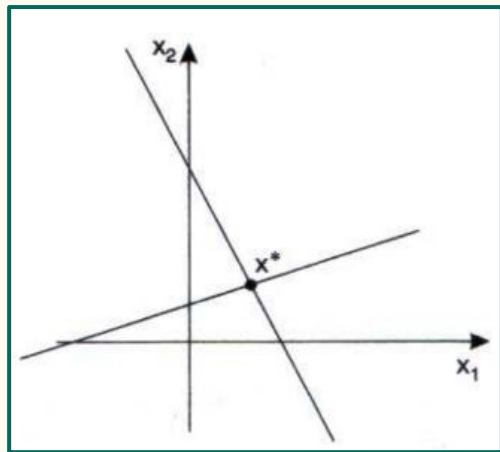
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$



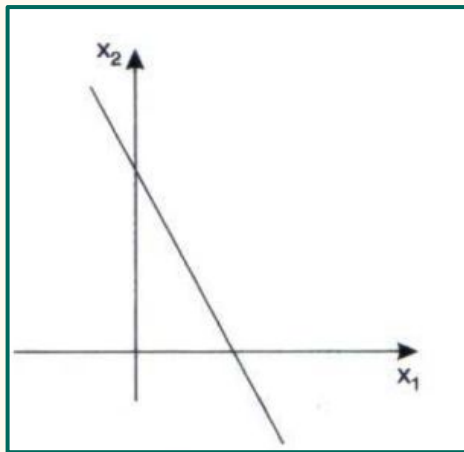
Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

Sistema possível
determinado

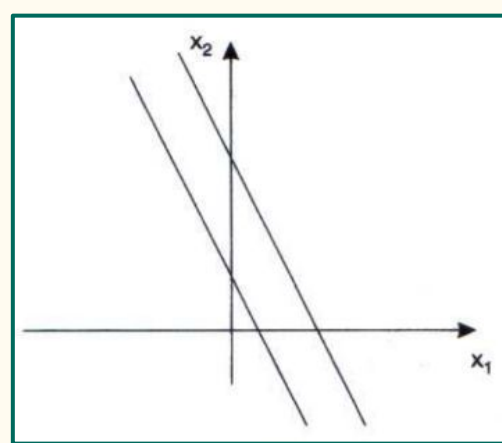
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$



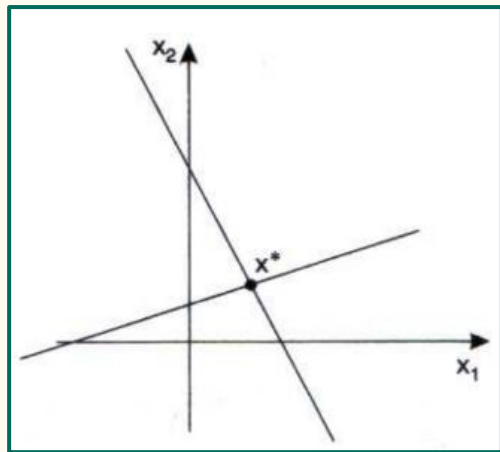
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$



Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

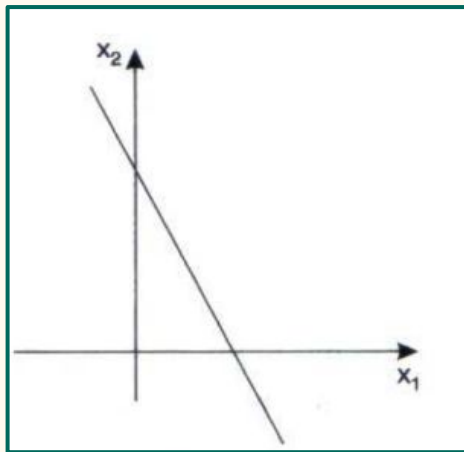
Sistema possível
determinado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$

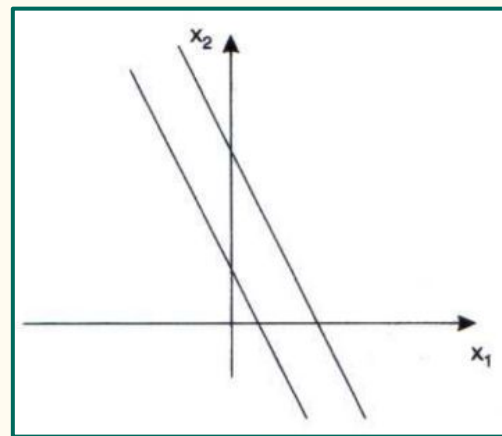


Sistema possível
indeterminado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$



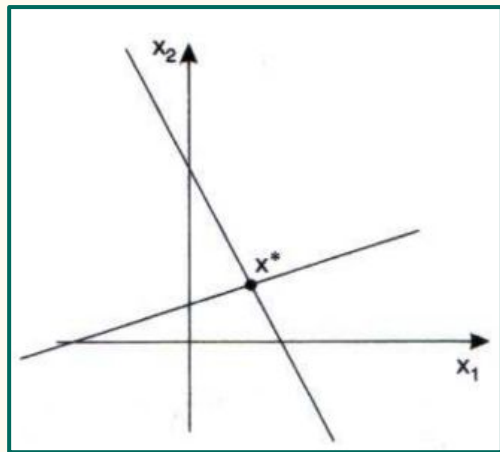
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$



Sistema de Equações Lineares (Sistema Linear)

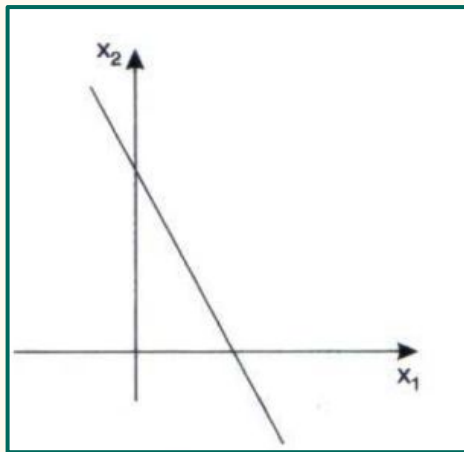
Sistema possível
determinado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



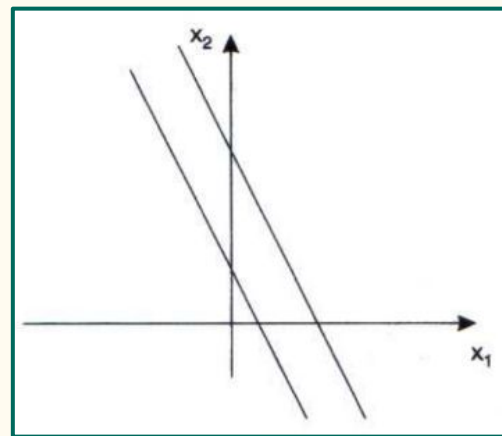
Sistema possível
indeterminado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

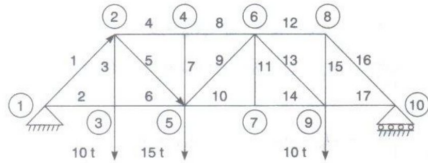


Sistema
impossível

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$



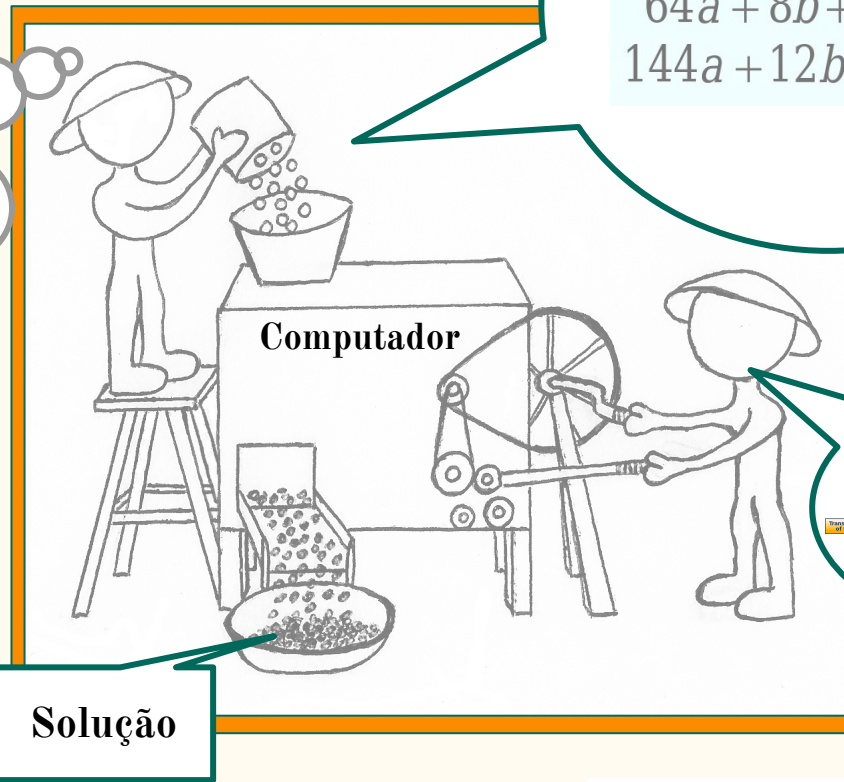
Resolução de Sistemas Lineares



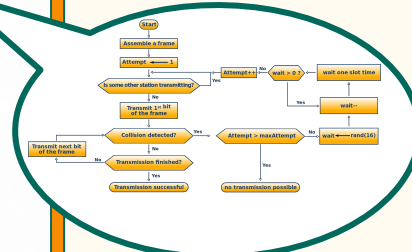
Descrição do Problema

$$\begin{aligned} 25a + 5b + c &= 106 \\ 64a + 8b + c &= 177 \\ 144a + 12b + c &= 600 \end{aligned}$$

Solução



Sistemas Lineares



Método Numérico

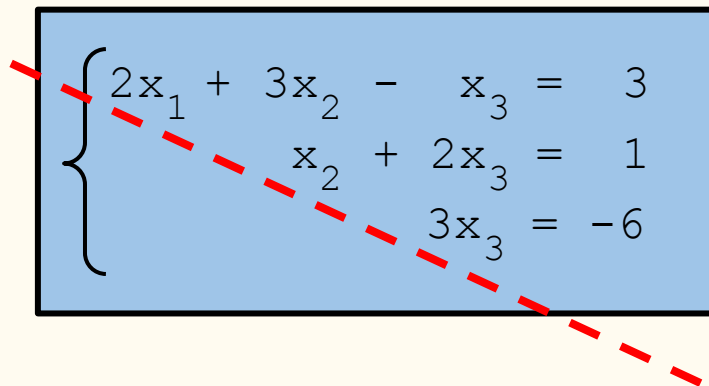
Métodos de Resolução de Sistemas Lineares

- **Métodos Exatos ou Diretos:** permitiram a solução exata com um número finito de operações, se não fosse por erros numéricos.
- **Métodos Iterativos:** permitem uma solução aproximada através de um processo infinito convergente.

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ + x_2 + 2x_3 = 1 \\ + 3x_3 = -6 \end{cases}$$

Resolução de Sistemas Triangulares


$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$\rightarrow x_3 = -2$$

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$x_2 = 1 + 4 = 5$$

$$x_3 = -2$$

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{1}{2}(3 - 15 - 2) = -7$$

$$x_2 = 1 + 4 = 5$$

$$x_3 = -2$$

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{1}{2}(3 - 15 - 2) = -7$$

$$x_2 = 1 + 4 = 5$$

$$x_3 = -2$$

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
```

```
*/
```

```
void retrossubs(double **A, double *b, double *x, uint n) {
```

```
    for (int i = n-1; i >= 0; --i) {
```

```
        x[i] = b[i];
```

```
        for (int j = i+1; j < n; ++j)
```

```
            x[i] -= A[i][j] * x[j];
```

```
        x[i] /= A[i][i];
```

```
    }
```

```
}
```

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

Medida de Desempenho:

FLOPS

(*F*Lloating-point *O*peration*S*)

$0 + 1 + 2 + \dots + n-1$ subtrações

$0 + 1 + 2 + \dots + n-1$ multiplicações

n divisões

$\text{total} = n^2 - n + n = n^2$ FLOPS

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void retrossubs(double **A, double *b, double *x)
{
    for (int i = n-1; i >= 0; --i)
    {
        x[i] = b[i];
        for (int j = i+1; j < n; ++j)
            x[i] -= A[i][j] * x[j];
        x[i] /= A[i][i];
    }
}
```

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{1}{2}(3 - 15 - 2) = -7$$

$$x_2 = 1 + 4 = 5$$

$$x_3 = -2$$

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void retrossubs(double **A, double *x, double *b, int n)
{
    for (int i = n-1; i >= 0; --i)
    {
        x[i] = b[i];
        for (int j = i+1; j < n; ++j)
            x[i] -= A[i][j] * x[j];
        x[i] /= A[i][i];
    }
}
```

Problema 1: cancelamento subtrativo.

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$= -7$$

Problema 1: cancelamento subtrativo.

Problema 2: overflow.

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void retrossubs(double **A,
    for (int i = n-1; i >= 0; --i)
        x[i] = b[i];
        for (int j = i+1; j < n; ++j)
            x[i] -= A[i][j] * x[j];
        x[i] /= A[i][i];
    }
}
```

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_3 = -6 \end{cases}$$

$$= -7$$

Problema 1: cancelamento subtrativo.

Problema 2: overflow.

Problema 3: divisão por zero.

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void retrossubs(double **A,
    for (int i = n-1; i >= 0; --i)
        x[i] = b[i];
        for (int j = i+1; j < n; ++j)
            x[i] -= A[i][j] * x[j];
        x[i] /= A[i][i];
    }
}
```

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 0x_1 + 3x_2 - x_3 = 17 \longrightarrow x_1 \in \mathbb{R} \\ x_2 + 2x_3 = 1 \longrightarrow x_2 = 1 + 4 = 5 \\ 3x_3 = -6 \longrightarrow x_3 = -2 \end{cases}$$

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
```

```
*/
```

```
void retrossubs(double **A,
```

```
    for (int i = n-1; i >= 0; --i)
```

```
    { x[i] = b[i];
```

```
      for (int j = i+1; j < n; ++j)
```

```
        x[i] -= A[i][j] * x[j];
```

```
      x[i] /= A[i][i];
```

```
    }
```

```
}
```

Problema 2: overflow.

Problema 3: divisão por zero.

Resolução de Sistemas Triangulares

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 0x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \longrightarrow 17 \neq 3 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \longrightarrow x_2 = 1 + 4 = 5 \\ 3x_3 = -6 \longrightarrow x_3 = -2 \end{cases}$$

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
```

```
*/
```

```
void retrossubs(double **A,
```

```
    for (int i = n-1; i >= 0; --i)
```

```
    { x[i] = b[i];
```

```
      for (int j = i+1; j < n; ++j)
```

```
        x[i] -= A[i][j] * x[j];
```

```
      x[i] /= A[i][i];
```

```
    }
```

```
}
```

Problema 2: overflow.

Problema 3: divisão por zero.

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$\begin{array}{lcl} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 & (eq_1 = eq_1 \times 3) & 12x_1 + 9x_2 + 3x_3 = -3 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 & \Rightarrow (eq_2 = eq_2 \times 2) & \Rightarrow 4x_1 - 8x_2 + 4x_3 = 6 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 & (eq_3 = eq_3 \times -4) & 4x_1 - 8x_2 - 12x_3 = -8 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$\begin{array}{lcl} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 & & 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 & \Rightarrow (eq_2 = eq_2 - eq_1) \Rightarrow & -2x_1 - 7x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 & & -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$\begin{array}{lcl} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 & & 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -4 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 & \Rightarrow (eq_2 = eq_2 - eq_1 \times 2) \Rightarrow & -11x_2 + 3x_3 = 7 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 & (eq_3 = eq_3 \times -4) & -11x_2 - 13x_3 = -7 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ 6x_1 - 12x_2 + 6x_3 = 9 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array} \Rightarrow eq_3 = eq_2 \times 3 \Rightarrow \begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ 0x_1 - 0x_2 + 0x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array} \Rightarrow eq_3 \text{ nula} \Rightarrow \begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1$$

$$2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3$$

$$6x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$$

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2$$

 $\Rightarrow$

$$eq_3 = eq_2 + eq_1$$

 $\Rightarrow$

$$4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1$$

$$2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3$$

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

$$\begin{array}{lll} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 & -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 & 3x_3 + 2x_2 - x_1 = 2 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 & \Rightarrow 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 & \Rightarrow 2x_3 - 4x_2 + 2x_1 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 & 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 & x_3 + 3x_2 + 4x_1 = -1 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ \phantom{a_{11}x_1} a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ \phantom{a_{11}x_1} \phantom{a_{22}x_2} a_{33}x_3 = b_3 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ \textcircled{1} \quad a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \quad a_{33}x_3 = b_3 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ \textcircled{1} \quad a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{4} \quad a_{33}x_3 = b_3 \\ \textcircled{3} \quad \textcircled{5} \quad \textcircled{6} \end{array}$$

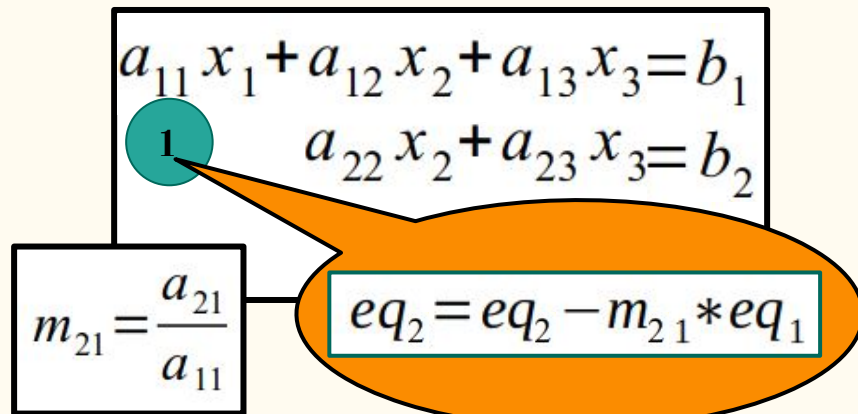
Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{array}{l} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array}$$




$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ 1 \quad a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \end{array}$$
$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$
$$eq_2 = eq_2 - m_{21} * eq_1$$

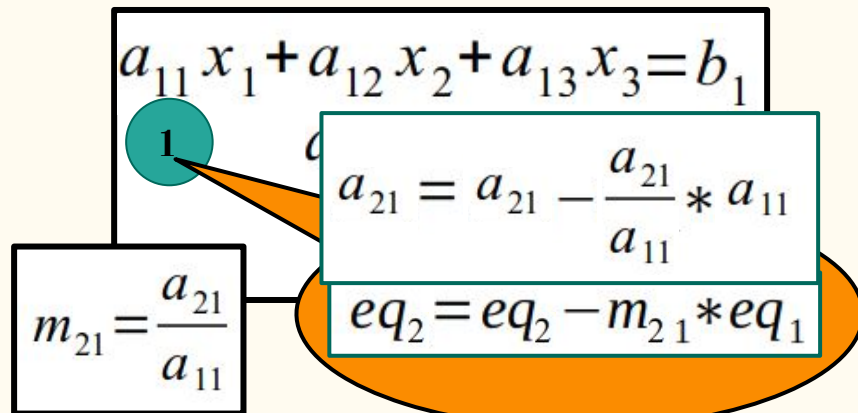
Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 2 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21} &= a_{21} - \frac{a_{21}}{a_{11}} * a_{11} \\ eq_2 &= eq_2 - m_{21} * eq_1 \end{aligned}$$
$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \end{aligned}$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}}$$

$$eq_3 = eq_3 - m_{31} * eq_1$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \end{aligned}$$

$$m_{k1} = \frac{a_{k1}}{a_{11}}$$

$$eq_k = eq_k - m_{k1} * eq_1$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \end{aligned}$$

$$m_{k1} = \frac{a_{k1}}{a_{11}}$$

Pivô



$$eq_k = eq_k - m_{k1} * eq_1$$

Método da Eliminação de Gauss

Dois Sistemas Lineares são equivalentes quando possuem a mesma solução.

Dado um Sistema Linear qualquer  obter um Sistema Triangular equivalente

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= -1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ \textcircled{1} \quad a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ \textcircled{2} \end{aligned}$$

Pivô

$$m_{k2} = \frac{a_{k2}}{a_{22}}$$

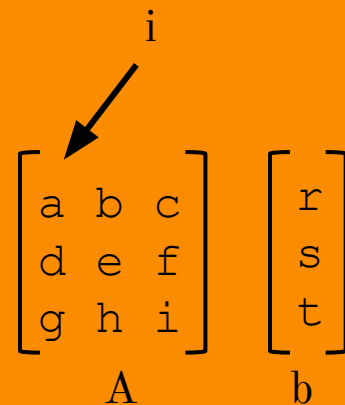
$$eq_k = eq_k - m_{k2} * eq_2$$

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

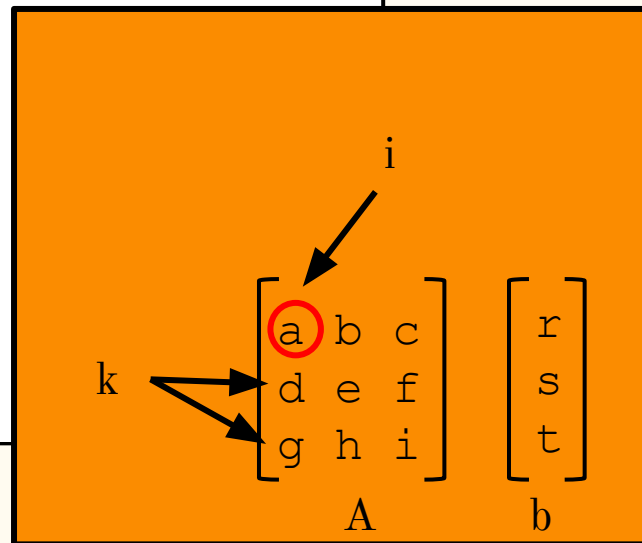
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



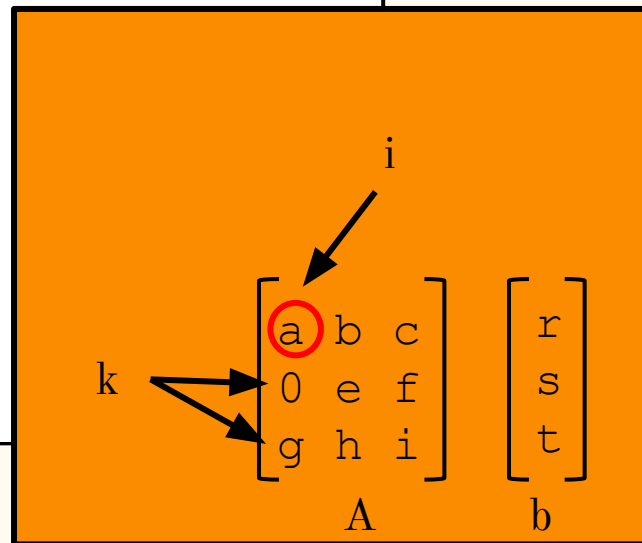
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



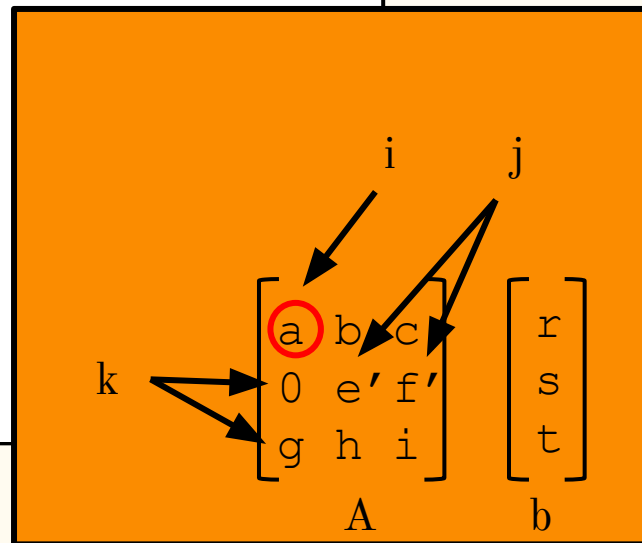
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



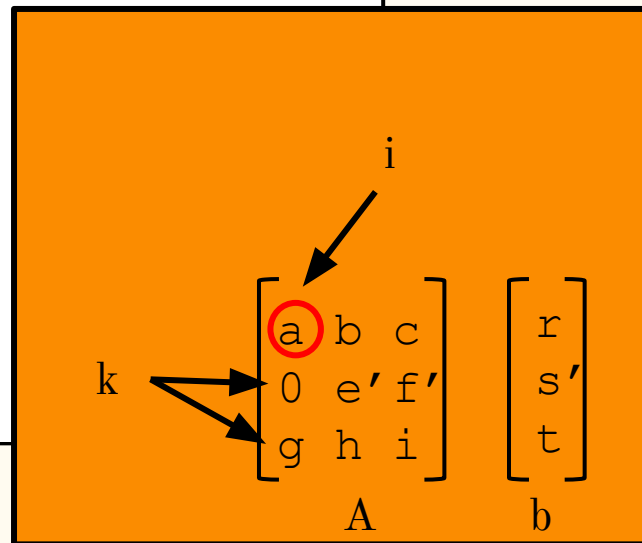
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



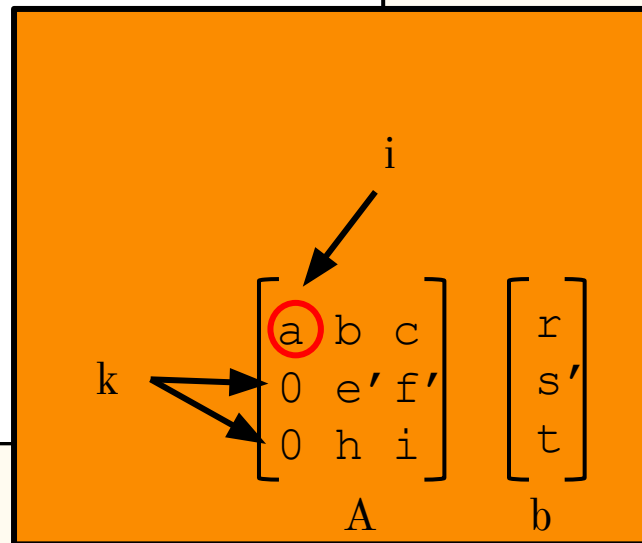
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



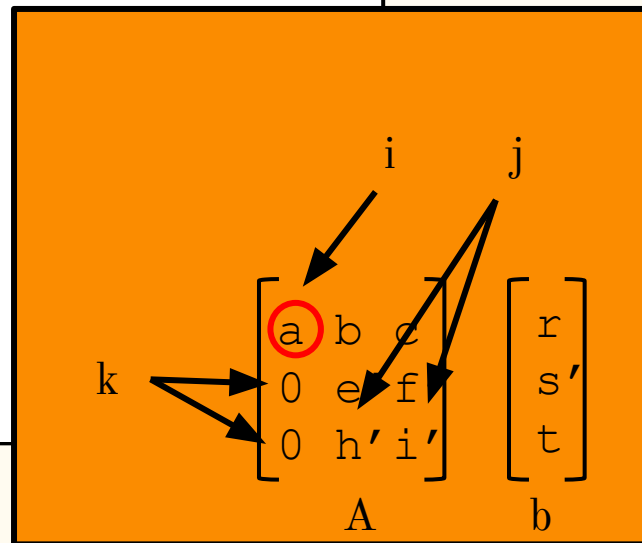
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



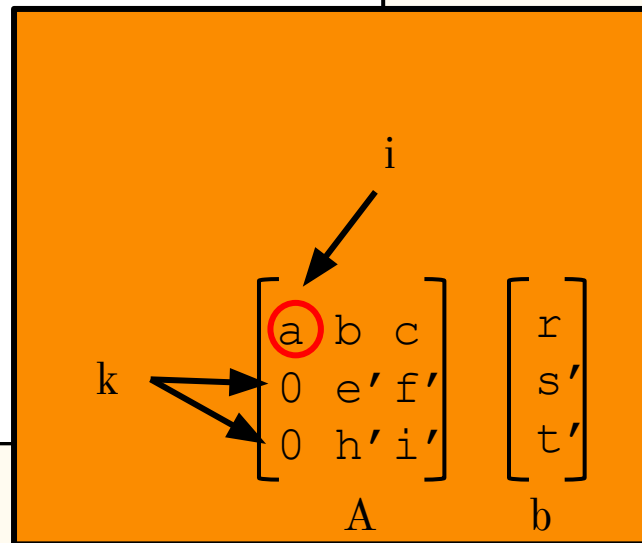
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



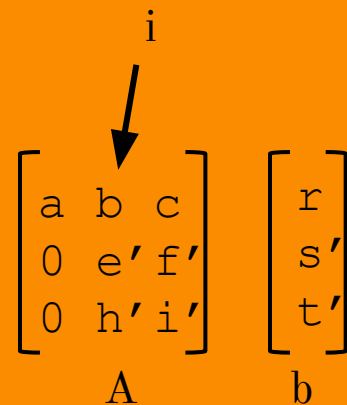
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



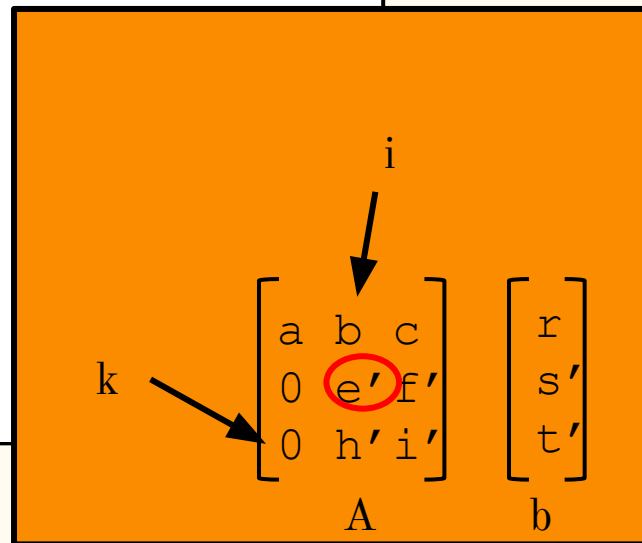
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



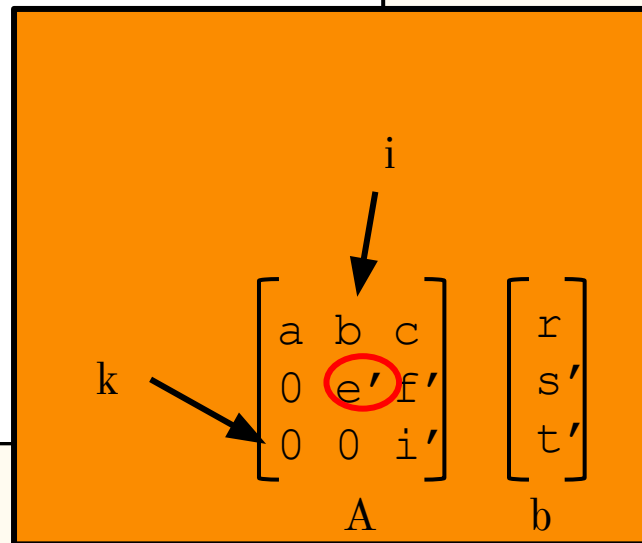
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



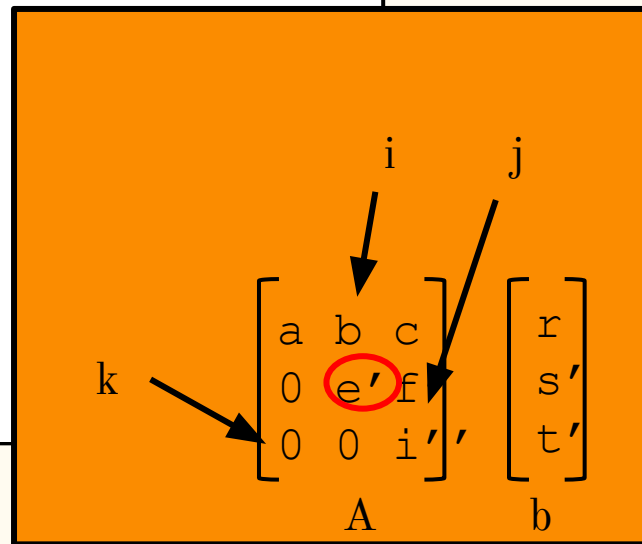
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



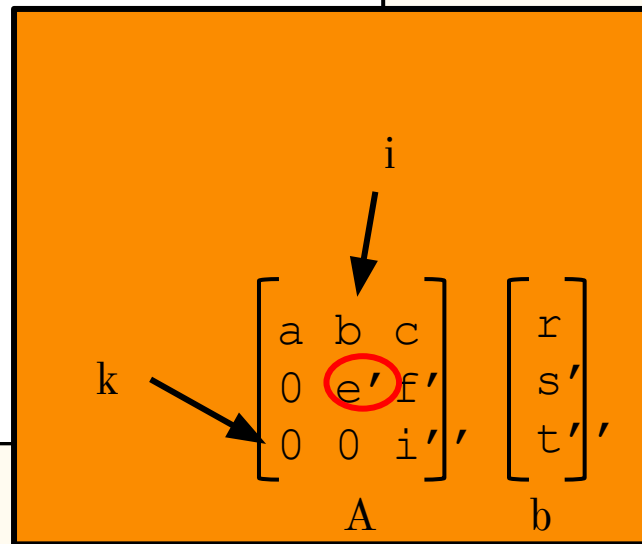
Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```



Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & e' & f' \\ 0 & 0 & i' \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} r \\ s' \\ t' \end{bmatrix}$$

$A \qquad b$

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$$A[1][0] = A[1][0] - A[0][0] * (A[1][0] / A[0][0])$$
$$A[1][0] = 0$$



$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & = & b_1 \\ \textcircled{1} \quad a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & = & b_2 \\ \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \quad a_{33}x_3 & = & b_3 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$A[1][0] = A[1][0] - A[0][0] * (A[1][0] / A[0][0])$
 $A[1][0] = 0 + \text{ERROS}$

$$\begin{array}{lcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{33}x_3 = b_3 \end{array}$$

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$n - (i + 1)$ subtrações
 $n - (i + 1)$ multiplicações

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$n - (i + 1)$ subtrações
 $n - (i + 1)$ multiplicações

1 subtração
1 multiplicação

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

1 divisão

$n - (i + 1)$ subtrações
 $n - (i + 1)$ multiplicações

1 subtração
1 multiplicação

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$n - (i + 1)$

1 divisão

$n - (i + 1)$ subtrações
 $n - (i + 1)$ multiplicações

1 subtração
1 multiplicação

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$n - (i + 1)$

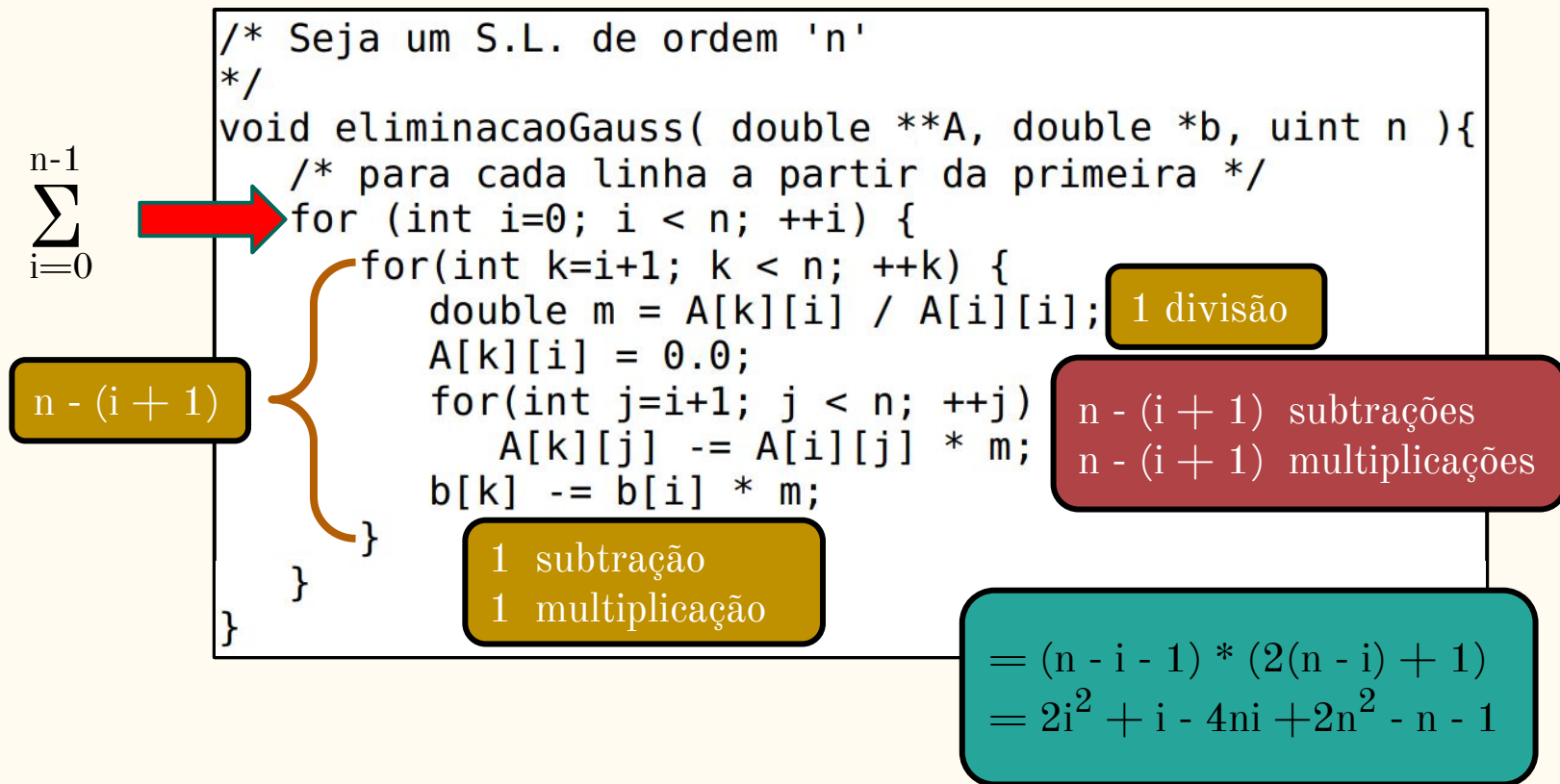
1 divisão

$n - (i + 1)$ subtrações
 $n - (i + 1)$ multiplicações

1 subtração
1 multiplicação

$$\begin{aligned} &= (n - i - 1) * (2(n - i) + 1) \\ &= 2i^2 + i - 4ni + 2n^2 - n - 1 \end{aligned}$$

Método da Eliminação de Gauss



Método da Eliminação de Gauss

```

/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            A[k][i] = A[k][i] - A[i][i] * A[k][i];
        }
    }
}

```

$$\sum_{i=0}^{n-1}$$



$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=0}^{n-1} (2i^2 + i - 4ni) + n(2n^2 - n - 1) \\
 &= 2 \sum_{i=0}^{n-1} i^2 + \sum_{i=0}^{n-1} i - 4n \sum_{i=0}^{n-1} i + 2n^3 - n^2 - n \\
 &= \frac{2n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{7n}{6} \quad \text{FLOPS}
 \end{aligned}$$

1 divisão

$n - (i + 1)$ subtrações
 $n - (i + 1)$ multiplicações

$$\begin{aligned}
 &= (n - i - 1) * (2(n - i) + 1) \\
 &= 2i^2 + i - 4ni + 2n^2 - n - 1
 \end{aligned}$$

Método da Eliminação de Gauss

Problema 1: cancelamento subtrativo.

```
double EliminaGauss(double **A, double *b, uint n ){
    // Eliminar a partir da primeira */
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        for(int k = i + 1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j = i + 1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

Método da Eliminação de Gauss

Problema 1: cancelamento subtrativo.

```
void Gauss(double **A, double *b, uint n ){
    //partir da primeira */
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        for(int k = i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

Problema 2: overflow.

Método da Eliminação de Gauss

Problema 1: cancelamento subtrativo.

```
void Gauss(double **A, double *b, uint n ){
    //partir da primeira */
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for(int k = i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j = i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

Problema 2: overflow.

Problema 3: divisão por zero.

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$

Problema 3: divisão por zero.

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```


$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$

Problema 3: divisão por zero.

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 7 \\ 3x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Problema 3: divisão por zero.

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        encontraMax(A, i);
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 7 \\ 3x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Problema 3: divisão por zero.

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

encontraMax(A, i);

Pivoteamento Parcial

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 7 \\ 3x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Problema 3: divisão por zero.

Estratégia de Pivoteamento

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        uint iPivo = encontraMax(A, i);
        if ( i != iPivo )
            trocaLinha( A, b, i, iPivo );

        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

Pivoteamento Parcial

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata:

$$\begin{aligned} x_1 &= 10 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata:

$$\begin{aligned} x_1 &= 10 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento parcial):

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata:

$$\begin{aligned} x_1 &= 10 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento parcial):

$$m = 0.423/0.004 = 105.75 \rightarrow 105.8$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento parcial):

$$m = 0.423/0.004 = 105.75 \rightarrow 105.8$$

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & (-24.72 - 105.8 \cdot 15.73) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -20.49 - 105.8 \cdot 15.77 \end{bmatrix}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento parcial):

$$m = 0.423/0.004 = 105.75 \rightarrow 105.8$$

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & (-24.72 - \underbrace{105.8 \cdot 15.73}_{1664.234}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -20.49 - \underbrace{105.8 \cdot 15.77}_{1668.466} \end{bmatrix}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento parcial):

$$m = 0.423/0.004 = 105.75 \rightarrow 105.8$$

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & (-24.72 - 105.8 \cdot 15.73) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -20.49 - 105.8 \cdot 15.77 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} & & \underbrace{\hspace{10em}} & \\ & & 1664.234 & \\ \underbrace{\hspace{10em}} & & & \\ -1688.72 & & & \end{matrix} \quad \begin{matrix} & & \underbrace{\hspace{10em}} & \\ & & 1668.466 & \\ \underbrace{\hspace{10em}} & & & \\ -1688.49 & & & \end{matrix}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (sem pivoteamento)

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & -1689 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -1688 \end{bmatrix}$$

$$m = 0.423/0.004 = 105.75 \rightarrow 105.8$$

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & (-24.72 - 105.8 \cdot 15.73) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -20.49 - 105.8 \cdot 15.77 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{1664.234} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{1668.466}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{-1688.72} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{-1688.49}$



Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento)

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & -1689 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -1688 \end{bmatrix}$$



Solução: $x_2 = -1688 / -1689 = 0.9994$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento)

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & -1689 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -1688 \end{bmatrix}$$



Solução:

$$\begin{aligned} x_2 &= -1688 / -1689 = 0.9994 \\ x_1 &= (15.77 - 15.73 * 0.9994) / 0.004 \\ &= (15.77 - 15.72) / 0.004 = 12.50 \end{aligned}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**sem** pivoteamento)

$$\begin{bmatrix} 0.004 & 15.73 \\ 0 & -1689 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15.77 \\ -1688 \end{bmatrix}$$



Solução:

$$\begin{aligned} x_2 &= -1688 / -1689 = 0.9994 \\ x_1 &= (15.77 - 15.73 \cdot 0.9994) / 0.004 \\ &= (15.77 - 15.72) / 0.004 = 12.50 \end{aligned}$$

$$ER_{x_1} = 25\%$$

Estratégia de Pivoteamento


$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução Exata:

$$\begin{aligned} x_1 &= 10 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento parcial):

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata:

$$\begin{aligned} x_1 &= 10 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento parcial):

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata:

$$\begin{aligned} x_1 &= 10 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento parcial):

$$m = 0.004/0.423 = 0.009456265 \rightarrow 0.009456$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento parcial):

$$m = 0.004/0.423 = 0.009456265 \rightarrow 0.009456$$

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & (15.73 - 0.009456 * (-24.72)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.77 - 0.009456 * (-20.49) \end{bmatrix}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento parcial):

$$m = 0.004/0.423 = 0.009456265 \rightarrow 0.009456$$

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & (15.73 - 0.009456 * (-24.72)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.77 - 0.009456 * (-20.49) \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{-0.23375232} \qquad \underbrace{\hspace{15em}}_{-0.19375344}$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento parcial):

$$m = 0.004/0.423 = 0.009456265 \rightarrow 0.009456$$

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & (15.73 - 0.009456 * (-24.72)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.77 - 0.009456 * (-20.49) \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} & & \underbrace{\hspace{10em}}_{-0.23375232} & & \underbrace{\hspace{10em}}_{-0.19375344} \\ & \underbrace{\hspace{10em}}_{15.9638} & & \underbrace{\hspace{10em}}_{15.9638} \end{matrix}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivoteamento)

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & 15.96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.96 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & (15.73 - 0.009456 * (-24.72)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.77 - 0.009456 * (-20.49) \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{-0.23375232}$
 $\underbrace{\hspace{15em}}_{-0.19375344}$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{15.9638}$
 $\underbrace{\hspace{15em}}_{15.9638}$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivot)

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & 15.96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.96 \end{bmatrix}$$



Solução: $x_2 = 15.96/15.96 = 1$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivot)

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & 15.96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.96 \end{bmatrix}$$



Solução:

$$\begin{aligned} x_2 &= 15.96/15.96 = 1 \\ x_1 &= (-20.49 + 24.72*1)/0.423 \\ &= 4.23/0.423 = 10 \end{aligned}$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando 4 dígitos e arredondamento (**com** pivot)

$$\begin{bmatrix} 0.423 & -24.72 \\ 0 & 15.96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.96 \end{bmatrix}$$



Solução:

$$x_2 = 15.96 / 15.96 = 1$$

$$\begin{aligned} x_1 &= (-20.49 + 24.72 \cdot 1) / 0.423 \\ &= 4.23 / 0.423 = 10 \end{aligned}$$

$$ER_{x_i} = 0\%$$

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando

$$\begin{aligned} & (d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \dots d_t \times 2^{e'}) / (b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \dots b_t \times 2^{e''}) \\ &= (d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \dots d_t / b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \dots b_t) \times 2^{e' - e''} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} .72 \\ .96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.96 \end{bmatrix}$$

Solução:

$$x_2 = 15.96 / 15.96 = 1$$

$$\begin{aligned} x_1 &= (-20.49 + 24.72 \cdot 1) / 0.423 \\ &= 4.23 / 0.423 = 10 \end{aligned}$$

ER $= 0\%$
 x_i

Estratégia de Pivoteamento

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução Exata: $x_1 = 10$
 $x_2 = 1$

Considerando

$$\begin{aligned} & (d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \dots d_t \times 2^{e'}) / (b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \dots b_t \times 2^{e''}) \\ &= (d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \dots d_t / b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \dots b_t) \times 2^{e' - e''} = e' + |e''| \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} .72 \\ .96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -20.49 \\ 15.96 \end{bmatrix}$$

Solução:

$$x_2 = 15.96 / 15.96 = 1$$

$$\begin{aligned} x_1 &= (-20.49 + 24.72 \cdot 1) / 0.423 \\ &= 4.23 / 0.423 = 10 \end{aligned}$$

ER $= 0\%$
 x_i

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.448 & 0.832 & 0.193 & \vdots & 1 \\ 0.421 & 0.784 & -0.207 & \vdots & 0 \\ -0.319 & 0.884 & 0.279 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.448 & 0.832 & 0.193 & \vdots & 1 \\ 0.421 & 0.784 & -0.207 & \vdots & 0 \\ -0.319 & \mathbf{0.884} & 0.279 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 \qquad x_2 \qquad x_3$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{0.884} & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0.784 & 0.421 & -0.207 & \vdots & 0 \\ 0.832 & 0.448 & 0.193 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{0.884} & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0.784 & 0.421 & -0.207 & \vdots & 0 \\ 0.832 & 0.448 & 0.193 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

$$L_2 \leftarrow L_2 - (0.784 / 0.884) L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - (0.832 / 0.884) L_1$$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.884 & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0 & 0.7039 & -0.4544 & \vdots & 0 \\ 0 & 0.7482 & -0.06959 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.884 & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0 & 0.7039 & -0.4544 & \vdots & 0 \\ 0 & \mathbf{0.7482} & -0.06959 & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.884 & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0 & \mathbf{0.7482} & -0.06959 & \vdots & 1 \\ 0 & 0.7039 & -0.4544 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.884 & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0 & \mathbf{0.7482} & -0.06959 & \vdots & 1 \\ 0 & 0.7039 & -0.4544 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

$$L_3 \leftarrow L_3 - (0.7039 / 0.7482)L_2$$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.884 & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0 & \mathbf{0.7482} & -0.06959 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & -0.3889 & \vdots & -0.9408 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

Pivoteamento Total

$$\begin{cases} 0.448x_1 + 0.832x_2 + 0.193x_3 = 1 \\ 0.421x_1 + 0.784x_2 - 0.207x_3 = 0 \\ -0.319x_1 + 0.884x_2 + 0.279x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.884x_2 - 0.319x_1 + 0.279x_3 = 0 \\ 0x_2 + 0.7482x_1 - 0.06959x_3 = 1 \\ 0x_2 + 0x_1 - 0.3889x_3 = -0.9408 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.884 & -0.319 & 0.279 & \vdots & 0 \\ 0 & \mathbf{0.7482} & -0.06959 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & -0.3889 & \vdots & -0.9408 \end{bmatrix}$$

$x_2 \qquad x_1 \qquad x_3$

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        uint iPivo = encontraMax(A, i);
        if ( i != iPivo )
            trocaLinha( A, b, i, iPivo );

        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```


$$eq_k = eq_k - m_{ki} * eq_i$$

Método da Eliminação de Gauss

```
/* Seja um S.L. de ordem 'n'
*/
void eliminacaoGauss( double **A, double *b, uint n ){
    /* para cada linha a partir da primeira */
    for (int i=0; i < n; ++i) {
        uint iPivo = encontraMax(A, i);
        if ( i != iPivo )
            trocaLinha( A, b, i, iPivo );

        for(int k=i+1; k < n; ++k) {
            double m = A[k][i] / A[i][i];
            A[k][i] = 0.0;
            for(int j=i+1; j < n; ++j)
                A[k][j] -= A[i][j] * m;
            b[k] -= b[i] * m;
        }
    }
}
```

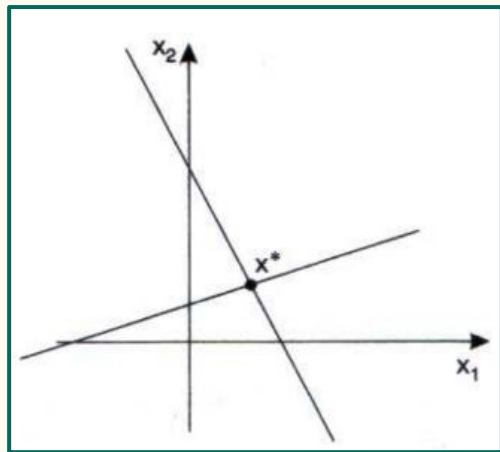
$$eq_k = eq_k - m_{ki} * eq_i$$

$$eq_k = eq_k * A[i][i] - eq_i * A[k][i]$$

Resíduo

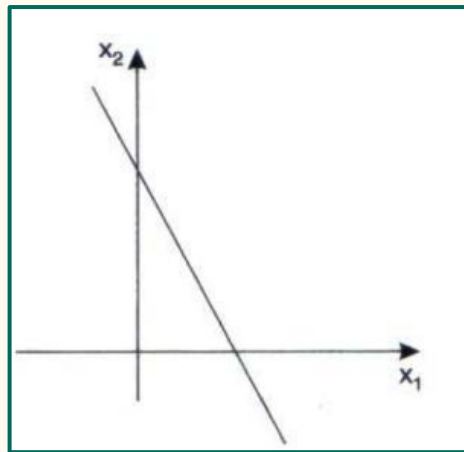
Sistema possível
determinado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



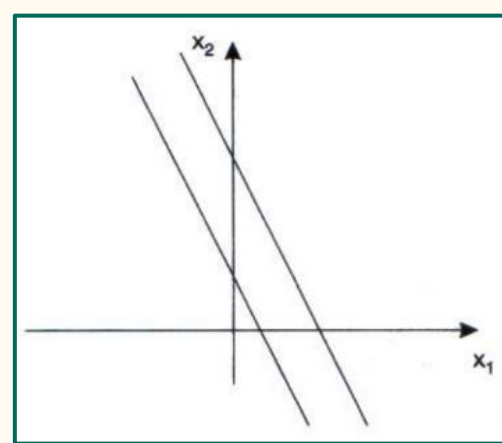
Sistema possível
indeterminado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$



Sistema
impossível

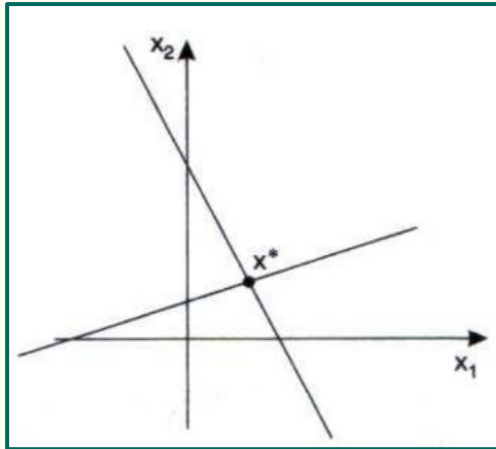
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$



Resíduo

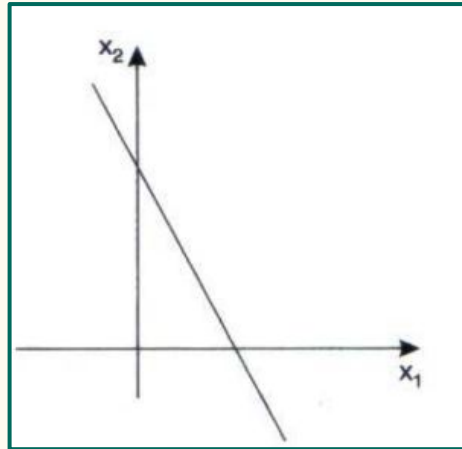
Sistema possível
determinado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



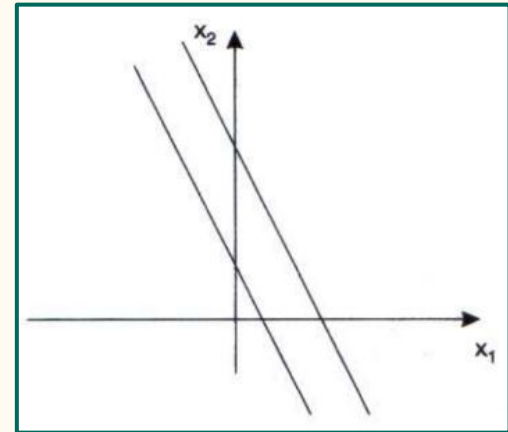
Sistema possível
indeterminado

$$\begin{bmatrix} 0.448 & 0.832 & 0.193 & : & 1 \\ 0 & 0.002170 & -0.3884 & : & -0.9397 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$



Sistema
impossível

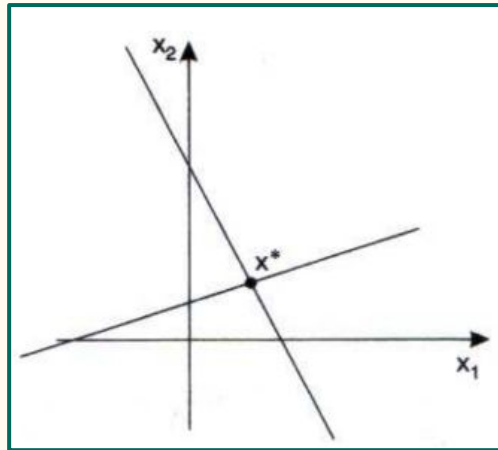
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$



Resíduo

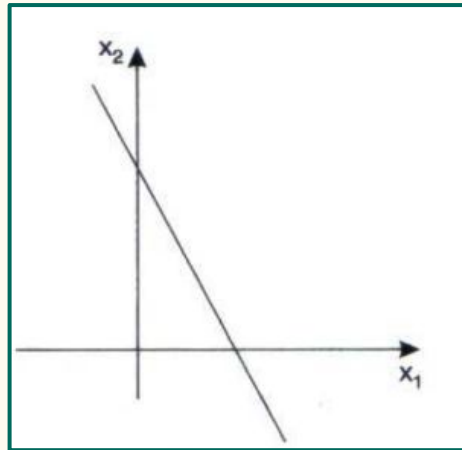
Sistema possível
determinado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



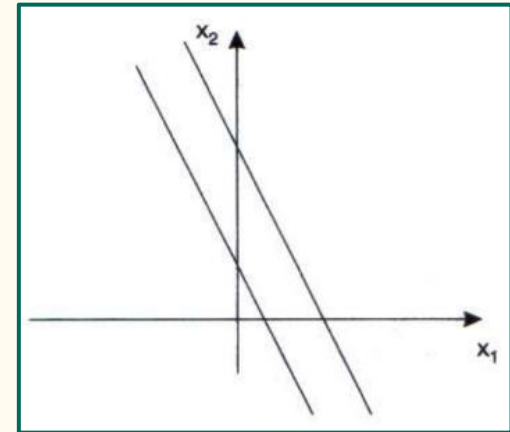
Sistema possível
indeterminado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$



Sistema
impossível

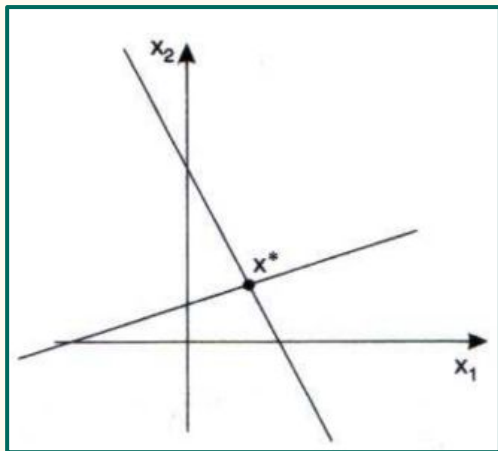
$$\begin{bmatrix} 0.448 & 0.832 & 0.193 & \vdots & 1 \\ 0 & 0.002170 & -0.3884 & \vdots & -0.9397 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 49.0603 \end{bmatrix}$$



Resíduo

Sistema possível
determinado

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução: $x_2 = 0.9994$
 $x_1 = 12.50$

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução: $x_2 = 1$
 $x_1 = 10$

Resíduo

$$R = AX - B$$

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução:

$$\begin{aligned} x_2 &= 0.9994 \\ x_1 &= 12.50 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução:

$$\begin{aligned} x_2 &= 1 \\ x_1 &= 10 \end{aligned}$$

Resíduo

$$\mathbf{R} = \mathbf{AX} - \mathbf{B}$$

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 - 15.77 = 0.000562 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 + 20.49 = 1.072332 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução: $x_2 = 0.9994$
 $x_1 = 12.50$

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução: $x_2 = 1$
 $x_1 = 10$

Resíduo

$$R = AX - B$$

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 - 15.77 = 0.000562 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 + 20.49 = 1.072332 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 + 20.49 = 0 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 - 15.77 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \\ 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \end{cases}$$

Solução: $x_2 = 0.9994$
 $x_1 = 12.50$

$$\begin{cases} 0.423x_1 - 24.72x_2 = -20.49 \\ 0.004x_1 + 15.73x_2 = 15.77 \end{cases}$$

Solução: $x_2 = 1$
 $x_1 = 10$

Sistemas Mal-condicionados

Quando a solução depende **sensivelmente** dos coeficientes.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 99x_1 + 100x_2 = 99.5 \end{cases}$$

Solução:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.5 \\ x_2 &= 0.5 \end{aligned}$$

Sistemas Mal-condicionados

Quando a solução depende **sensivelmente** dos coeficientes.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 99x_1 + 100x_2 = 99.5 \end{cases}$$

Solução:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.5 \\ x_2 &= 0.5 \end{aligned}$$

Variação < 0.5% 

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 99.4x_1 + 99.9x_2 = 99.2 \end{cases}$$

Solução:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1.4 \\ x_2 &= -0.4 \end{aligned}$$

Matrizes de Hilbert

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Matrizes de Hilbert

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 1 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = 1 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 1 \end{cases}$$

Matrizes de Hilbert

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Exemplo:

Frações Exatas: $X = (3, -24, 30)$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 1 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = 1 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 1 \end{cases}$$

Matrizes de Hilbert

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 1 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = 1 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 1 \end{cases}$$

Frações Exatas: $X = (3, -24, 30)$

2 algarismos significativos ($\frac{1}{3} = 0.33$):
 $X = (0.9, -11, 17)$

Matrizes de Hilbert

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 1 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = 1 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 1 \end{cases}$$

Frações Exatas: $X = (3, -24, 30)$

2 algarismos significativos ($1/3 = 0.33$):

$X = (0.9, -11, 17)$

3 algarismos significativos ($1/3 = 0.333$):

$X = (2.64, -21.8, 27.8)$

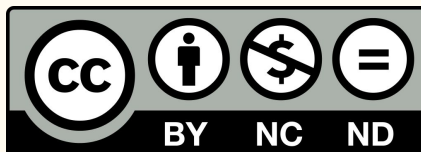
Referências

- Daniel Weingaertner; notas de aula da disciplina **Introdução à Computação Científica** (UFPR/DINF)
- M. Cristina C. Cunha; **Métodos Numéricos**. Editora Unicamp.
- Márcia A. G. Ruggiero e Vera L. R. Lopes; **Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais**. Editora Pearson.
- Claudio H. Asano e Eduardo Colli; **Cálculo Numérico - Fundamentos e Aplicações**. Disponível em <https://www.ime.usp.br/~asano/LivroNumerico/LivroNumerico.pdf>
- Sérgio Peters e Julio Felipe Szeremeta; **Cálculo Numérico Computacional**. Editora UFSC. Disponível em <http://sergiopeters.prof.ufsc.br/livro-calculo-numerico-computacional/>

Créditos

Este documento é de autoria do Prof. Guilherme Alex Derenievicz (UFPR/DINF), para uso na disciplina Introdução à Computação Científica (CI1164).

Compartilhe este documento de acordo com a licença abaixo



Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons **Atribuição-NãoComercial-SemDerivações** 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>